Poznámka pro učitele. *45 minut: 5 min výběr strategie, 12 min dva společné příklady, 18 min samostatná práce a kontrola, 5 min diskuse o chybách, 5 min shrnutí. Náročnější dvojice a rezerva dobrovolně. Opakujeme dosavadní nástroje, nezavádíme další definice.*

Nejprve zvol strategii, potom počítej

Při různých operacích s výrazy nemá jediný univerzální „první krok“ smysl. Před krácením rozkládáme na součin; před sčítáním hledáme společný jmenovatel; před dělením kontrolujeme nenulovost dělitele. **Podmínky původního zápisu určíme vždy předem.**

Příklad 1: dvě cesty, stejný výsledek

Uprav $\left(\dfrac{x}{x-1}-\dfrac{x+1}{x}\right)(x^2-x)$.

Řešení: Podmínky $x \neq 0, 1$. Nejprve společný jmenovatel:

$$\frac{x^2-(x+1)(x-1)}{x(x-1)}\cdot x(x-1) = \frac{1}{x(x-1)}\cdot x(x-1) = 1.$$

Ještě rychlejší je roznásobit vnější činitel a krátit jednotlivé součiny; podmínky zůstávají stejné.

Příklad 2: rozklad před násobením

Uprav $\dfrac{x^2-4}{x^2+4x+4}\cdot\dfrac{x+2}{x-2}$.

Řešení: Podmínky $x \neq -2, 2$. Platí

$$\frac{(x-2)(x+2)}{(x+2)^2}\cdot\frac{x+2}{x-2} = 1, \quad x \neq -2, 2.$$

Samostatná práce

Procvičení: vyber vhodné pořadí úprav

a) $\frac{(x+1)^2-(x-1)^2}{4x}$;
b) $\frac{x^2-1}{(x+1)^2}+\frac{2}{x+1}$;
c) $\frac{x^3-8}{x^2-4}-\frac{4}{x+2}$;
d) $\left(\frac{1}{x-1}+\frac{1}{x+1}\right):\frac{x}{x^2-1}$;
e) $\frac{(x-2)(x+2)}{x-2}-\frac{4}{x+2}$.

Řešení:

a) 1, $x \neq 0$; rozdíl druhých mocnin je $4x$.
b) 1, $x \neq -1$; po krácení $\frac{x-1}{x+1}+\frac{2}{x+1}=1$.
c) x, $x \neq -2, 2$; po zkrácení $x-2$ čitatel $x^2+2x+4-4 = x(x+2)$.
d) 2, $x \neq -1, 0, 1$; součet je $2x/(x^2-1)$.
e) $x+2-\frac{4}{x+2}$, $x \neq -2, 2$; případně $\frac{x(x+4)}{x+2}$ při týchž podmínkách.

Poznámka pro učitele. *Při kontrole chtěj zdůvodnění, proč zrovna tento krok zjednodušuje další výpočet. Jeden správný výsledek pro náhodné x nestačí jako důkaz identity.*

Volitelná rezerva

Rozšíření: více proměnných

Pro $a, b \in \mathbb{R}$ uprav $\dfrac{a^2-b^2}{a-b} : \dfrac{a+b}{a}$ a určete podmínky.

Řešení: Původní zápis vyžaduje $a \neq b$, $a \neq 0$ a $a+b \neq 0$. Po rozkladu $(a-b)(a+b)$ a převrácení dělitele dostaneme a při všech třech podmínkách.

Domácí procvičení

Domácí úkol: souhrnné úpravy

a) $\frac{x^2-9}{(x+3)^2} \cdot \frac{x+3}{x-3}$;
b) $\left(\frac{x}{x+1} - \frac{x-1}{x}\right)(x^2+x)$;
c) $\frac{x^3+8}{x^2-4} - \frac{4}{x-2}$;
d) $\dfrac{\frac{1}{x}-1}{\frac{1}{x}+1}$;
e) $\frac{1}{x-2} - \frac{1}{x+2}$;
f) $\left(\frac{1}{x-1} + \frac{1}{x+1}\right) \cdot (x^2-1)$.

Řešení:
a) 1, $x \neq -3, 3$.
b) 1, $x \neq 0, -1$.
c) x, $x \neq -2, 2$.
d) $\frac{1-x}{1+x}$, $x \neq 0, -1$.
e) $\frac{4}{x^2-4}$, $x \neq -2, 2$.
f) $2x$, $x \neq -1, 1$.